102年第二次專門職業及技術人員高等考試牙醫師考試分試考試、藥師、醫事檢驗師、醫事放射師、助產師、物理治療師、職能治療師、呼吸治療師、獸醫師考試

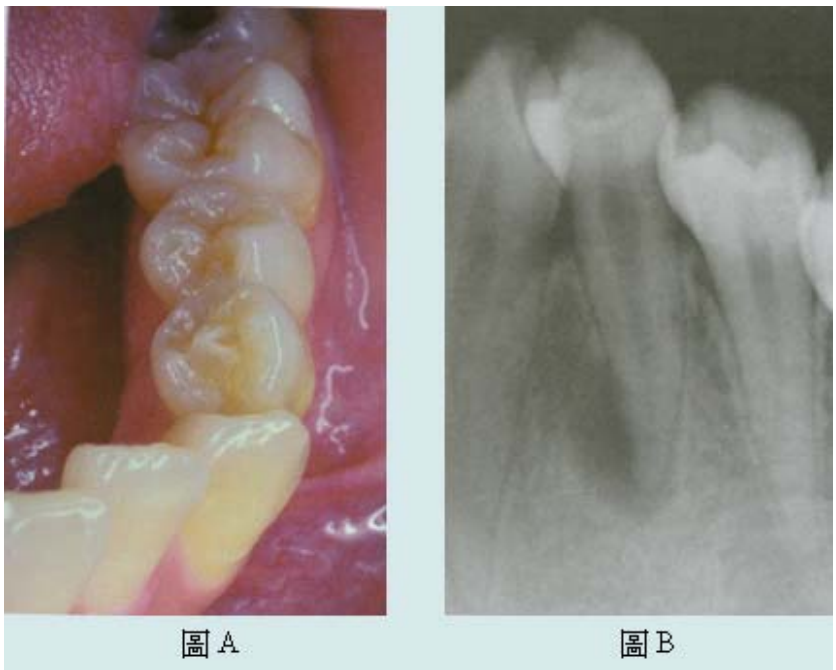
代　　號：2301
類科名稱：牙醫師（一）
科目名稱：牙醫學(二)（包括口腔病理學、牙科材料學、口腔微生物學、牙科藥理學等科目及其臨床相關知識）
考試時間：1小時　　座號：_____
※注意：本試題禁止使用電子計算器

1.下列何者不是造成牙齒著色之內生性因子（intrinsic factors of tooth discoloration）？
A.汞齊填補（amalgam restoration）
B.牙氟斑（dental fluorosis）
C.褐黃病（ochronosis）
D.外傷（trauma）

2.臨床上常看到患者之頰側及咬合面牙釉質缺失而露出黃色之牙本質（如圖所示），圖中第一大臼齒銀粉填補物高出暴露之牙本質，此種牙異常稱之爲：

A.磨耗（abrasion）
B.咬耗（attrition）
C.蝕耗（erosion）
D.咬合力齒耗（abfraction）

3.一位10多歲小孩因左下顎腫大而來求診，臨床檢查時左下顎第一小臼齒有敲診痛（圖A），牙髓活性呈陰性反應，X光檢查發現牙根尖部有放射透性病灶（圖B），此種牙異常稱爲：



A.齒中齒（dens invaginatus）
B.齒上齒（dens evaginatus）
C.牛型臼齒（taurodontism）
D.爪形咬頭（talon cusp）

4.

一位10歲小男孩陳述右側鼻子覺得癢癢的，就用手指搔癢並刮過右嘴唇，隔天上下唇及周邊皮膚出現琥珀色焦痂病灶（如臨床圖所示），經取樣培養出金黃色葡萄球菌，下列何者爲正確診斷？

A.唇疱疹（herpes labialis）
B.脫屑性唇炎（exfoliative cheilitis）
C.膿疱病（impetigo）
D.丹毒（erysipelas）

5.愛滋病人罹患之卡波西氏肉瘤與下列何種感染有關？
A.CMV
B.HPV
C.HHV-8
D.EBV

6.愛滋病患者之口腔表徵中，下列何者爲臨床上相對較少見（less common）之病毒感染？
A.巨細胞病毒（CMV）
B.艾泊斯坦巴爾病毒（EBV）
C.單純疱疹病毒（HSV）
D.水痘帶狀疱疹病毒（VZV）

7.臨床上牙齦出現淡藍色沉澱線稱爲Burton's line，此線常與下列何種金屬有密切關係？
A.銀
B.砷
C.鉛
D.鋁

8.所謂 eosinophilic ulceration 臨床上會出現深且明顯的假性侵入性（pseudoinvasive）發炎反應，而病變基本上痊癒的很慢，下列敘述何者最正確？
A.病變因痊癒慢，則常需要做 biopsy 區別
B.病變因外觀易和癌病變區分，故不需做 biopsy 區別
C.病變外觀具特異性，故不需做 biopsy 區別
D.病變有其好犯位置，故不需做 biopsy區別

9.25歲的女病患，在拔牙過程中，發現與病患埋伏齒同側的臉頰，出現快速的腫脹。病患先前並無發炎或發燒現象。腫脹之處摸起來有捻髮（crepitus）咿軋音感覺。則下何種情形最有可能？
A.急性水腫
B.急性發炎
C.急性血腫
D.急性氣腫

10.下列何者爲類肉瘤病（sarcoidosis）之最常見顯微鏡下表現？
A.肉芽腫性發炎（granulomatous inflammation）
B.乾酪性壞死（caseous necrosis）
C.嗜伊紅球增加（eosinophil increase）
D.壞死性淋巴炎（necrotizing lymphadenitis）

11.組織學上，口腔角質棘皮瘤（keratoacanthoma）最可能與下列何病灶相似？
A.分化良好（well-differentiated）口腔鱗狀細胞癌
B.中度分化（moderately-differentiated）口腔鱗狀細胞癌
C.低度分化（poorly-differentiated）口腔鱗狀細胞癌
D.無分化（undifferentiated）口腔鱗狀細胞癌

12.下列何者最可能發生惡性變化？
A.輕度上皮變異（mild epithelial dysplasia）
B.中度上皮變異（moderate epithelial dysplasia）
C.重度上皮變異（severe epithelial dysplasia）
D.上皮增生（epithelial hyperplasia）

13.有關口腔神經鞘瘤（neurilemoma）及神經纖維瘤（neurofibroma）之敘述，下列何者正確？

A.兩者皆可發生於顎骨內
B.兩者皆具包囊（capsule）構造
C.只有前者具S-100陽性染色之細胞
D.只有後者具S-100陽性染色之細胞

14.一個18歲女高中生，在左側上顎犬齒附近的牙齦處，發現一個1.1公分的淡紅色，有彈性，外表完整的腫瘤；顯微鏡下出現局部明顯的骨組織在纖維基質（fibrous stroma）的中央位置。請問下列有關此病變的敘述，何者比較不可能發生？
A.病變可能是周邊型骨性纖維瘤（peripheral ossifying fibroma）
B.病患常合併有結腸息肉的情形
C.此病變不會演變成惡性
D.此病變有較高的再發性，故病變區下方的骨膜（periosteum）應一併切除

15.病患有大腸腫瘤轉移到舌頭，而身體其他地方都無轉移現象，此腫瘤最可能經過的路徑為何？
A.痔靜脈叢（hemorrhoid plexus）
B.脈絡叢（choroid plexus）
C.奇靜脈（azygos vein）
D.巴森氏叢（Batson's plexus）

16.下列有關黏液囊腫（mucocele）的敘述，何者正確？
A.上唇是最好犯的位置
B.鏡下常見萎縮扁平的內襯細胞（lining cell）在病變區周圍
C.巨噬細胞（macrophages）是最主要以及最常見的發炎細胞
D.絕大多數病變區會自動消失或破裂癒合

17.26歲男性患者，有口底腫脹疼痛病變，尤其是在進食後不久，疼痛常會加劇。下列敘述何者最可能？
A.此病患利用口內咬合造影術（occlusal radiography）最有機會找出病因及病變處
B.最常見及最有效的治療是放射線治療
C.此病變的發生和唾液腺腫瘤最有關係
D.此種病變是單發性和多發性一樣多

18.在病患罹患謝格連氏症候群（Sjögren syndrome）時，那種細胞是最主要侵入唾液腺體的發炎細胞？
A.$CD8^+$ T cell
B.$CD4^+$ T cell
C.B cell
D.macrophage

19.在檢測謝格連氏症候群（Sjögren syndrome）時，一般較具有專一性的抗體檢測，應該是檢測出下列何者？
A.類風溼性因子（rheumatoid factor）
B.抗細胞核抗體（antinuclear antibody）
C.proliferating cell nuclear antigen（PCNA）
D.anti-SS-A（Ro）或anti-SS-B（La）

20.血友病假性腫瘤（pseudotumor of hemophilia），是下列何種原因引起？
A.上皮細胞增生
B.黏多醣堆積
C.類澱粉質堆積
D.組織出血

21.使用下列何種抗體之免疫組織化學染色（immunhistochemical stain），最常用來區分一群漿細胞（plasma cells）為單株（monoclonal）或多株（polyclonal）來源？
A.抗免疫球蛋白A抗體（anti-IgA antibodies）
B.抗免疫球蛋白G抗體（anti-IgG antibodies）
C.抗免疫球蛋白M抗體（anti-IgM antibodies）
D.抗λ及抗κ輕鏈抗體（anti-λ and anti-κ light chain antibodies）

22.下列何種疾病在根尖X光片會看見牙周韌帶空間變寬（widening of periodontal ligament space）？
A.骨肉瘤（osteosarcoma）
B.複合性牙瘤（compound odontoma）
C.齒源性角化囊腫（odontogenic keratocyst）
D.纖維性發育不良（fibrous dysplasia）

23.下列有關牙骨質－骨質發育不良症（cemento-osseous dysplasia）的敘述，何者正確？
A.局部型（focal）只發生在前牙部位

B.與失活牙齒有關，屬於根尖周圍型（periapical）
C.繁盛型（florid）常爲雙側性（bilateral）
D.局部型（focal）常與內分泌異常有關
24.纖維性發育不良症（fibrous dysplasia）是由於下列何種基因出現較明顯的變異？
A.*p16*
B.*cyc*
C.*GNAS1*
D.*p53*
25.75%的愛溫氏肉瘤（Ewing's sarcoma），腫瘤細胞含有那種顆粒，可以幫忙診斷？
A.肝醣（glycogen）
B.玻璃質（hyaline）
C.脂肪（fat）
D.蛋白質（protein）
26.下列齒源性腫瘤中，復發率最高者爲：
A.造釉細胞瘤（ameloblastoma）
B.腺瘤樣齒源性瘤（adenomatoid odontogenic tumor）
C.齒源性纖維瘤（odontogenic fibroma）
D.鱗狀齒源性瘤（squamous odontogenic tumor）
27.下列何種囊腫與缺牙有關？
A.含齒囊腫（dentigerous cyst）
B.原基性囊腫（primordial cyst）
C.表皮樣囊腫（epidermoid cyst）
D.根尖囊腫（radicular cyst）
28.下列關於hypophosphatasia的敘述，何者正確？
A.主要是因爲腎臟對於phosphate的再吸收降低所造成
B.牙齒會有pulp horn延伸到牙本質-牙釉質的交界處（dentinoenamel junction）
C.會有乳牙的過早掉落
D.是因爲PHEX基因的突變所造成
29.下列有關人工植體材料特性的敘述，何者錯誤？
A.第1到4等級純鈦（commercially pure titanium，CP Ti）之彈性模數（modulus of elasticity）差異約2%以內
B.鈷（cobalt）的作用，使得鈷鉻鉬（cobalt-chromium-molybdenum）合金具備抗腐蝕能力
C.鈦六鋁四釩（Ti-6Al-4V）的彈性模數與降伏強度（yield strength），比純鈦（commercially pure titanium，CP Ti）高
D.陶瓷型人工植體之基準參考的標準（gold standard）材料是氧化鋁（Al_2O_3）
30.下列何者爲牙科用磷酸鋅黏合劑（zinc phosphate cement）之原子間的鍵結？
A.離子鍵（ionic bonds）
B.共價鍵（covalent bonds）
C.凡德瓦爾鍵（van der Waals bonds）
D.金屬鍵（metallic bonds）
31.下列何者材料之電極電位（electrode potential）比白金之電極電位高？
A.鈀
B.銀
C.金
D.銅
32.藉由金屬的電動勢（electromotive force，emf）可判定金屬釋放電子的難易程度，下列何種金屬最不易釋放出電子？
A.鉑
B.銅
C.鎳
D.鐵
33.受傷的細胞其細胞膜的通透性會產生變化，下列敘述何者正確？
A.中性紅（neutral red）與台盼藍（trypan blue）染料會滲入細胞內
B.中性紅（neutral red）會滲入細胞內，而台盼藍（trypan blue）會被排出細胞外
C.中性紅（neutral red）會被排出細胞外，而台盼藍（trypan blue）會滲入細胞內
D.中性紅（neutral red）與台盼藍（trypan blue）都會被排出細胞外
34.下列何者可以加速石膏硬化？
A.增加半水硫酸鈣（$CaSO_4 \cdot {}^1/_2H_2O$）的溶解度

B.促使半水硫酸鈣（$CaSO_4 \cdot {}^1/_2H_2O$）表面產生薄膜
C.減少二水硫酸鈣（$CaSO_4 \cdot 2H_2O$）的生成
D.減少結晶作用的核種數量

35.將不同液體加入牙科硬石膏調拌時，下列何項硬化機制是正確的？
A.37℃蒸餾水 → 增加半水硫酸鈣的溶解度 → 增加石膏硬度
B.100℃蒸餾水 → 降低結晶作用的核種數量 → 加速硬化
C.5%硫酸鈉水溶液 → 增加結晶作用的核種數量 → 加速硬化
D.2%硫酸鉀水溶液 → 降低二水硫酸鈣的溶解度 → 加速硬化

36.下列印模材中，何者需要特殊的模托（water-cooled impression tray）來印模？
A.Condensation silicone
B.Alginate
C.Addition silicone
D.Agar hydrocolloid

37.下列印模材中，何者屬於非彈性（inelastic）印模材？
A.Polyether
B.Alginate
C.Agar
D.Zinc oxide-eugenol

38.臨床上針對齒間（interproximal space）倒凹（undercut）較大的病人，選用印模時必須注意何種特性？
A.硬度（hardness）
B.流動性（flow）
C.撕裂強度（tear strength）
D.壓縮形變（strain in compression）

39.藻膠（alginate）利用顏色的變化來控制工作時間（working time）及凝固時間（setting time）的機轉為何？
A.溫度的變化
B.流動性的變化
C.酸鹼度的變化
D.彈性的變化

40.下列齒顎矯正線合金材料中，何者之彈性係數（modulus of elasticity）最低？
A.不銹鋼（stainless steel）
B.鈷鉻鎳（Co-Cr-Ni）
C.鎳鈦（Ni-Ti）
D.Beta鈦（beta Ti）

41.根據美國材料及試驗學會（American Society for Testing and Materials）的分類，下列何種等級的商業級純鈦之純度最高（即鈦元素的重量百分比最高）？
A.第一級
B.第二級
C.第三級
D.第四級

42.牙科用義齒基底樹脂的粉劑與液劑混和之後，會經過下列四期，其敘述何者正確？
A.砂狀期（sandy stage）－粉劑的表面開始溶解，單體進入聚體內部，有如泥沙狀
B.絲狀期（stringy stage）－粉劑與液劑的混合體具四期中最佳彈性
C.糰狀期（doughlike stage）－單體溶液中的聚體慢慢飽和，單體與聚體互溶成可塑性基質
D.膠狀期（rubbery stage）－呈橡膠狀，最適宜填塞至模具中

43.義齒基底樹脂材料的強度與下列何種因素無關？
A.樹脂成分
B.煮聚（processing）技術
C.樹脂顏色
D.聚合程度

44.若複合樹脂無法達成良好的聚合反應時，其物性不會產生下列何種結果？
A.增加吸水性
B.增加填料內元素的析出
C.降低顏色穩定性
D.增加壓縮強度

45.牙科用複合樹脂的成分，下列敘述何者錯誤？
A.樟腦醌（camphorquinone）在聚合前為淡黃色

B.最常用siloranes作爲偶合劑（coupling agent）
C.常加入無機氧化物來增加樹脂顏色
D.加入triethylene glycol dimethacrylate（TEGDMA），會降低黏稠度
46.牙科金屬鑄造用包埋材料以何種成分爲主？
A.陶瓷材料
B.金屬材料
C.高分子材料
D.寡聚物材料
47.有關第七代牙本質黏著劑的敘述中，何者錯誤？
A.通常爲單劑（one bottle）包裝
B.不含磷酸
C.不須以清水沖除
D.可以自凝方式（self-curing）及光凝方式（light-curing）聚合
48.下列何種處理方式較可以強化牙科用陶瓷材料？
A.咬點位置之牙齒修磨量特別增加，以增加陶瓷材料之厚度
B.多層次燒製陶瓷時，內層瓷粉熱膨脹係數略低於外層瓷粉
C.增加燒製時間及次數，讓陶瓷材料燒結完整，以減少裂隙
D.將高溫熔融狀態之陶瓷急速冷卻，使表面產生殘餘抗壓應力
49.一位老先生做過右下第一大臼齒牙周手術後，因咬頭（cusp）斷裂需要做金屬鑄造牙冠。老先生自從作了牙周手術後牙根齲齒的機率增高，且因服用其他藥物導致嘴巴較乾。此情況下適合使用何種黏合劑黏著假牙？
A.玻璃離子聚合體黏合劑（glass ionomer cement）
B.磷酸鋅黏合劑（zinc phosphate cement）
C.複合樹脂黏合劑（composite resin cement）
D.聚羧酸鋅黏合劑（zinc polycarboxylate cement）
50.調拌磷酸鋅黏合劑（zinc phosphate cement）時，如果降低粉末／液體比例，會產生何種變化？
A.增加抗壓強度（compressive strength）
B.增加薄膜厚度（film thickness）
C.減少初始溶解度（initial solubility）
D.增加酸性（acidity）
51.類氧化鋅丁香油酚黏合劑（ZOE like，zinc oxide-noneugenol cement）中，常用下列何種酸作爲取代丁香油酚成分？
A.酒石酸（tartaric acid）
B.柳酸（salicylic acid）
C.磷酸（phosphoric acid）
D.羧酸（carboxylic acid）
52.下列有關聚羧酸鋅黏合劑（zinc polycarboxylate cements）的敘述，何者正確？
A.可與牙齒以化學性鍵結力黏合
B.其操作時間比磷酸鋅黏合劑（zinc phosphate cement）長許多
C.pH值一直維持在酸性，對牙髓刺激較大
D.具牙髓鎮痛效力
53.主要引起“endocarditis of artificial valve”是下列何種細菌？
A.*Streptococci*
B.*Staphylococci*
C.*Enterobacteriaceae*
D.*Brucella* species
54.下列細菌，何者無法於胃中生存？
A.幽門螺旋桿菌（*Helicobacter pylori*）
B.乳酸菌（*Lactobacillus*）
C.黴漿菌（*Mycoplasma*）
D.鏈球菌（*Streptococcus* spp.）
55.下列何種抗體分子與B細胞的分化有關，且由B細胞釋放到血液中的量最少？
A.IgD
B.IgE
C.IgG
D.IgM
56.四環素（tetracyclines）是一種牙科常用的廣效抗生素，其作用爲抑制細菌的何種生理活動？
A.細胞壁的形成

B.細胞膜的形成
C.蛋白質的形成
D.核酸的形成

57.在人類口腔黏膜病毒的感染中，何種病毒與卡波西氏肉瘤（Kaposi's sarcoma）有關？
A.巨細胞病毒（cytomegalovirus）
B.EB病毒（Epstein-Barr virus）
C.單純疱疹病毒第一型（herpes simplex virus type I）
D.人類疱疹病毒8（human herpesvirus 8）

58.口腔中streptococcal species從出生到五歲時，下列那一種菌會逐漸增加被培養出來的機會，且與carious lesion有關？
A.*Streptococcus sanguis*
B.*Streptococcus salivarius*
C.*Streptococcus mutans*
D.*Streptococcus mitis*

59.下列關於*Veillonella* species的敘述，何者錯誤？
A.爲革蘭氏陽性厭氣菌
B.將丙酮酸（pyruvate）及乳酸（lactate）發酵做爲能源
C.*Veillonella*存在於牙菌斑時，可降低牙菌斑中具製造齲齒潛力的細菌（caries-producing potential organisms）
D.*Veillonella parvula*爲陰性觸酶（catalase）反應

60.人的齲齒發生與glucan的形成有密切的關係，試問參與glucan形成的glucosyltransferase是由下列何者分泌？
A.*Streptococcus mutans*
B.*Streptococcus rattus*
C.*Streptococcus ferus*
D.*Streptococcus macacae*

61.與系統免疫不同的口腔之分泌免疫系統，其中之分泌型免疫球蛋白A（sIgA）是黏膜表面最重要之免疫球蛋白成員，其構成具有之特徵爲何？
A.兩個結合位（binding sites）及一個包裹之secretory component
B.兩個結合位（binding sites）及兩個包裹之secretory component
C.四個結合位（binding sites）及一個包裹之secretory component
D.四個結合位（binding sites）及兩個包裹之secretory component

62.Class I major histocompatibility complex（MHC）分子呈獻抗原給下列何細胞？
A.B Cell
B.$CD4^+$ T lymphocyte
C.$CD8^+$ T lymphocyte
D.Endothelial cell

63.B型肝炎病毒可以留在衣服上存活多久？
A.數秒到數分
B.數天到數星期
C.數月到數年
D.無法存活

64.一個18歲的女孩子到醫院門診，她的主訴爲膝關節痛已經超過兩個禮拜，經過詳細問診，發現她三個月前曾經到美國的中西部去探親，在當地的植物公園，左小腿被叮咬出現十公分的紅斑，而且持續兩週並繼續變大，然後自動消失，但是幾天過後就發生頭痛，不能夠集中注意力，一個月以後此症狀消失，血清檢查發現患者對*Borrelia burgdorferi*力價較高有顯著意義，則臨床診斷應該是下列何種疾病？
A.末期梅毒產生的關節病變
B.鏈球菌感染後關節炎
C.萊姆氏症（Lyme disease）
D.鉤端螺旋體症（Leptospirosis）

65.下列那些藥物連續使用一段時間後，病人易產生耐藥性、心理依賴性和生理依賴性？①morphine ②ibuprofen ③diazepam ④phenobarbital
A.①②③
B.②③④
C.①②④
D.①③④

66.下列何種藥物爲鴉片類（opioids）藥物急性中毒時之解毒劑？

A.Acetylcysteine
B.Leucovorin
C.Naloxone
D.Tramadol

67.下列何者不是aspirin的藥理作用？
A.止痛
B.退燒
C.促凝血
D.抗炎

68.下列止痛劑中，何者的oral/intramuscular（PO/IM）potency ratio最低？
A.Morphine
B.Codeine
C.Hydrocodone
D.Oxycodone

69.使用下列何種抗生素會引起病人retrobulbar neuritis，造成視力衰退及紅綠色盲的不良作用？
A.Erythromycin
B.Gentamicin
C.Tigilcycline
D.Ethambutol

70.下列那一種抗生素是抑制細菌細胞中蛋白質的形成？
A.Tetracycline
B.Amoxicillin
C.Vancomycin
D.Nystatin

71.下列那一種抗生素最容易引起假膜性大腸炎（pseudomembranous colitis）？
A.Tetracycline
B.Amoxicillin
C.Aminoglycoside
D.Nystatin

72.下列何種中樞神經抑制劑，在小老鼠的肌肉鬆弛治療指數（therapeutic index）最高？
A.Phenobarbital
B.Mephenesin
C.Meprobamate
D.Diazepam

73.下列何者是diazepam的作用機制？
A.增加$GABA_A$-Cl離子通道打開之時間
B.增加$GABA_B$-Cl離子通道打開之時間
C.增加$GABA_A$-Cl離子通道打開之頻率
D.增加$GABA_B$-Cl離子通道打開之頻率

74.下列何種安眠藥，對癲癇和骨骼肌痙攣無療效？
A.Diazepam
B.Lorazepam
C.Zolpidem
D.Clonazepam

75.β-adrenergic receptor-blocking drugs降血壓之重要藥理作用在於：
A.減少心血輸出量及減少腎活素（renin）之分泌
B.增加心血輸出量及增加腎活素（renin）之分泌
C.減少心血輸出量及增加腎活素（renin）之分泌
D.增加心血輸出量及減少腎活素（renin）之分泌

76.下列那種抗腫瘤藥物是屬於alkylating agents？
A.pyrimidine analogs
B.nitrogen mustards
C.vinca alkaloids
D.camptothecins

77.Paclitaxel是一個taxane環的化合物，其支鏈結合在taxane環上那個碳的位置，是其抗腫瘤活性的決定因子？
A.C11
B.C12

C.C13
D.C14
78.下列何者是藉由抑制topoisomerase II之抗生素類抗癌藥？
A.Actinomycin D
B.Bleomycin
C.Cyclophosphamide
D.Mitoxantrone
79.有關抗癌藥劑長春花屬生物鹼（vinca alkaloid）之敘述，何者錯誤？
A.抑制細胞週期的M phase
B.主要毒性是白血球減少（leukopenia）
C.與細胞分裂的tubulin結合
D.主要由腎臟排泄
80.下列那種消毒防腐劑具有將微生物蛋白質cross-linking之作用？
A.Glutaraldehyde
B.NaOCl
C.Iodine
D.Chlorhexidine